

7 Calcul numeric

Problema 7.1. (a) Fie $L_n(f; x)$ polinomul de interpolare de grad $\leq n$ corespunzător funcției $f(x) = e^x$ și punctelor $x_i = i/n, i = 0, 1, 2, \dots, n$. Deduceți o margine superioară pentru

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |e^x - (L_n f)(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |(R_n f)(x)|$$

și determinați cel mai mic n ce garantează o eroare mai mică decât 10^{-6} pe $[0, 1]$.

Indicație. Arătați întâi că pentru orice $i, 0 \leq i \leq n$ are loc

$$\max_{0 \leq x \leq 1} \left| \left(x - \frac{i}{n} \right) \left(x - \frac{n-i}{n} \right) \right| \leq \frac{1}{4}.$$

(b) Rezolvați problema analoagă pentru polinomul Taylor de grad n

$$(T_n f)(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!},$$

și comparați rezultatul cu cel de la (a).

Problema 7.2. Rezolvați sistemul

$$9x^2 + 36y^2 + 4z^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 2y^2 - 20z = 0$$

$$x^2 - y^2 + z^2 = 0$$

Indicație: Sunt patru soluții. Valori bune de pornire

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & \pm 1 & 0 \end{bmatrix}^T.$$